FICHE D'ÉTUDE

PORTANCE
POURQUOI UN AVION VOLE

7 diapos : l'idée, le schéma, les formules chiffrées, le décrochage, l'avion réel, les pièges. Fais glisser.

2 L'idée

3 Le schéma

4 Les formules

5 Le décrochage

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

UNE AILE DÉVIE L'AIR

1

Vu par les forces

L'aile pousse l'air vers le bas. Par réaction (3e loi de Newton), l'air pousse l'aile vers le haut.

2

Vu par les pressions

La pression est plus basse sur l'extrados, plus haute sur l'intrados. La différence, sur toute la surface, donne la portance.

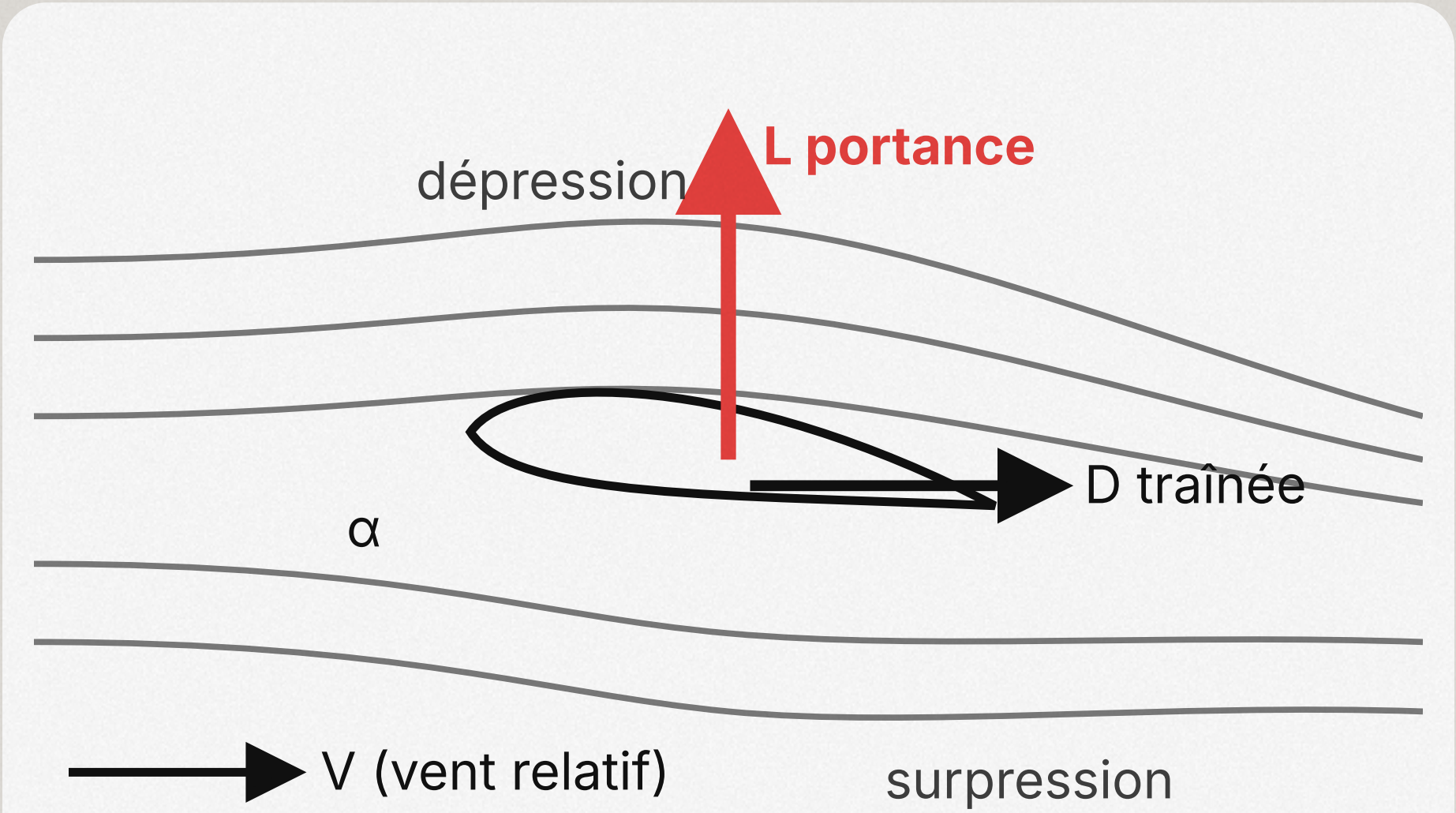
3

Même phénomène, deux langages

Les deux descriptions sont équivalentes. L'écoulement dévié vers le bas EST le champ de pression.

LE SCHÉMA

L'AILE DANS LE VENT



α : angle d'attaque, entre la corde du profil et le vent relatif. La portance L est perpendiculaire à V, la traînée D est parallèle. Les filets d'air sont déviés vers le bas derrière l'aile : c'est la déviation.

LES FORMULES

DES CHIFFRES, PAS DES MOTS

$\frac{1}{2}\rho V^2$

Pression dynamique q. À 100 m/s au niveau de la mer (ρ = 1,225) : q = 6 125 Pa, soit environ 61 hPa.

$L = q \cdot S \cdot C_L$

Exemple : S = 28 m² (ordre de grandeur d'un chasseur léger), C_L = 0,5, V = 100 m/s. L = 6 125 × 28 × 0,5 ≈ 85 750 N, soit environ 8,7 tonnes-force.

V × 2

Vitesse doublée : portance × 4, car L est proportionnelle à V².
Densité divisée par 2 en altitude : il faut V × √2 pour la même portance.

Bernoulli : $p + \frac{1}{2}\rho V^2$ = constante le long d'une ligne de courant, pour un fluide incompressible, sans frottement. Il sert au tube de Pitot et au Venturi.

LE DÉCROCHAGE

PAS SEULEMENT UNE VITESSE

≈ 15°

Ordre de grandeur de l'angle d'attaque critique des profils classiques. Au-delà, la couche limite se décolle de l'extrados : la portance chute, la traînée explose.

Vs ∝ √n

La vitesse de décrochage augmente avec la charge. En virage en palier à 60° d'inclinaison, le facteur de charge vaut n = 2 : Vs est multipliée par √2, soit environ 1,41.

CL max

Volets et becs augmentent CL max : on décroche plus lentement, utile à l'atterrissage.

> Le décrochage dépend de l'angle d'attaque, jamais de la seule vitesse.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

CE QUI COMPTE À LA MAINTENANCE

~~« L'air du dessus va plus vite parce que son chemin est plus long, et il rejoint celui du dessous. »~~

→ **Faux : l'air du dessus arrive avant celui du dessous. Retiens la déviation de l'écoulement et le champ de pression.**

~~« Moins de vitesse, donc décrochage. »~~

→ **Pas seulement : angle d'attaque, charge et état de surface comptent.**

~~Givre, saleté ou dommage au bord d'attaque : sans importance.~~

→ **Ils dégradent le profil et abaissent CL max : décrochage plus tôt.**

~~Pitot ou sonde d'incidence bouchés : simple lecture fausse.~~

→ **Vitesse ou incidence faussées : risque de décrochage non détecté. D'où le réchauffage, le contrôle avant vol et la redondance.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Pourquoi l'explication « chemin plus long, mêmes temps de parcours » est-elle fausse ?

Rien n'oblige les deux filets à se retrouver au bord de fuite, et l'air du dessus y arrive avant. La portance vient de la déviation de l'écoulement vers le bas, équivalente au champ de pression.

2. La vitesse double : que devient la portance, à CL constant ?

Elle est multipliée par 4, car $L = ½\rho V^2 \cdot S \cdot CL$.

3. Virage en palier à 60° d'inclinaison : que devient la vitesse de décrochage ?

Elle est multipliée par √2, environ 1,41, car $n = 1 / \cos 60° = 2$.